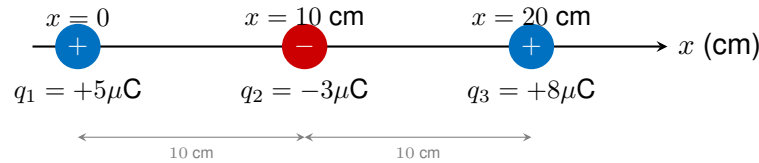


TALLER DE REPASO: FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS Y LEY DE COULOMB

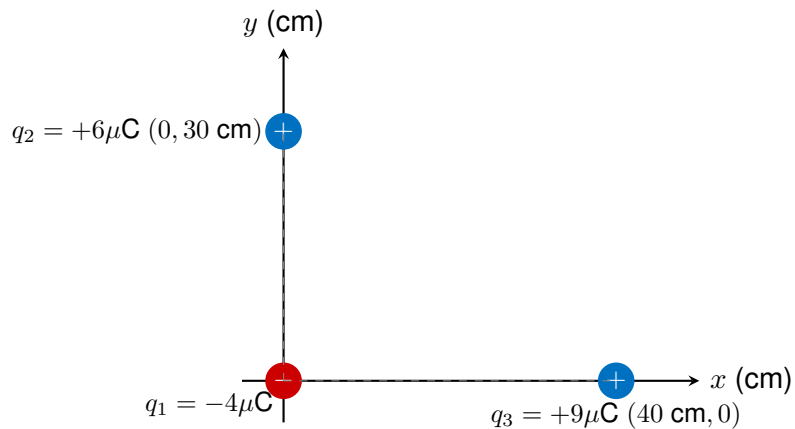
Física 11º | Código: 11F-07

1. **Métodos de Electrificación e Interacción por Frotamiento:** Se sabe que al frotar una barra de vidrio con una tela de seda, la barra cede electrones adquiriendo carga positiva (+) y la seda se carga negativamente (-). Asimismo, al frotar una barra de ebonita (o plástico) con un trozo de lana, la ebonita gana electrones adquiriendo carga negativa (-) y la lana queda cargada positivamente (+).
 - a) Indique el tipo de interacción electrostática (**Atracción** o **Repulsión**) que se presenta entre los siguientes pares de objetos frotados e indique la razón física:
 - Vidrio frotado y ebonita frotada: _____
 - Seda frotada y lana frotada: _____
 - Vidrio frotado y lana frotada: _____
 - b) Explica la diferencia cualitativa entre la electrificación por **frotamiento** y la electrificación por **inducción**.
2. **Cuantización y Conservación de la Carga Eléctrica:** Un cuerpo metálico inicialmente neutro es electrizado por contacto, transfiriéndosele un exceso de $3,75 \times 10^{13}$ electrones.
 - a) Determina el signo y el valor total de la carga eléctrica adquirida q , expresada en Coulombs (C) y en microcoulombs (μC).
 - b) Enuncia el **Principio de Conservación de la Carga Eléctrica** y explica por qué la carga eléctrica es una magnitud cuantizada.
3. **Ley de Coulomb Directa y Variación Proporcional:** Dos pequeñas esferas conductoras cargadas con $q_1 = +8 \mu\text{C}$ y $q_2 = -2 \mu\text{C}$ se encuentran situadas en el aire a una distancia de 12 cm (0,12 m).
 - a) Calcula la magnitud de la fuerza eléctrica entre las esferas e indica si es de atracción o de repulsión.
 - b) Si la distancia entre las dos esferas se reduce a la tercera parte ($r' = 4$ cm), ¿por qué factor se multiplica la fuerza inicial? Calcula el nuevo valor de la fuerza F' .
4. **Ley de Coulomb - Despeje de Carga y Distancia Desconocida:** Dos cargas puntuales $q_1 = +15 \mu\text{C}$ y q_2 desconocida se repelen con una fuerza de 54 N cuando están separadas una distancia de 10 cm (0,10 m).
 - a) Determina el signo y la magnitud de la carga q_2 en microcoulombs (μC).
 - b) ¿A qué distancia r'' deberían colocarse para que la fuerza de repulsión se reduzca a 6 N?

5. **Superposición de Fuerzas en 1D (3 Cargas Colineales):** Tres cargas puntuales se ubican sobre el eje X en el aire: $q_1 = +5 \mu\text{C}$ en $x_1 = 0 \text{ cm}$, $q_2 = -3 \mu\text{C}$ en $x_2 = 10 \text{ cm}$, y $q_3 = +8 \mu\text{C}$ en $x_3 = 20 \text{ cm}$.



- Dibuja el diagrama de vectores de fuerza que actúan exclusivamente sobre la partícula central q_2 .
 - Calcula la magnitud de la fuerza neta que ejercen q_1 y q_3 sobre la partícula q_2 .
 - ¿Hacia qué dirección se movería la partícula q_2 si se deja libre (hacia la izquierda o hacia la derecha)?
6. **Superposición de Fuerzas en 2D (Distribución Rectangular/Triangular):** En un sistema cartesiano bidimensional se colocan tres cargas: $q_1 = -4 \mu\text{C}$ en el origen $(0, 0)$, $q_2 = +6 \mu\text{C}$ sobre el eje Y en el punto $(0, 30 \text{ cm})$, y $q_3 = +9 \mu\text{C}$ sobre el eje X en el punto $(40 \text{ cm}, 0)$.



- Dibuja el diagrama de vectores de las fuerzas $\vec{F}_{21}$ y $\vec{F}_{31}$ actuando sobre q_1 .
- Calcula las magnitudes de las fuerzas componentes F_x y F_y sobre q_1 .
- Determina la magnitud de la fuerza neta F_{net} recibida por q_1 y el ángulo θ que forma con el eje X positivo.

7. **Análisis Comparativo: Ley Gravitacional de Newton vs. Ley de Coulomb:** Completa el siguiente cuadro comparativo indicando dos semejanzas y dos diferencias fundamentales entre la Ley de Gravitación Universal ($F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$) y la Ley de Coulomb ($F_e = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$):

Semejanzas	Diferencias
1.	1.
2.	2.

8. **Campo Eléctrico y Fuerza sobre Carga de Prueba:** Una carga puntual fija $Q = +12 \mu\text{C}$ genera un campo eléctrico en el espacio libre que la rodea.

- Calcula la intensidad del campo eléctrico E producido a una distancia de 30 cm (0,30 m) de dicha carga e indica su sentido radial.
- Si en dicho punto se coloca una carga de prueba $q_0 = -2 \text{ nC}$ ($1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$), determina la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica que experimenta.

9. **Equilibrio Electrostático entre Cargas del Mismo Signo:** Dos cargas fijas $q_A = +4 \mu\text{C}$ y $q_B = +16 \mu\text{C}$ están separadas por una distancia $d = 60 \text{ cm}$ sobre el eje X.

- Explica por qué en el punto de equilibrio (donde la fuerza neta o el campo eléctrico se anula) una tercera carga q_C debe ubicarse obligatoriamente **entre ambas cargas** y no por fuera de ellas.
- Calcula la distancia x (medida desde la carga q_A) donde se logra dicho equilibrio electrostático.

10. **Evaluación de Enunciados Conceptuales (Falso o Verdadero):** Responde Verdadero (V) o Falso (F) a cada enunciado y justifica tu respuesta basándote en las leyes de la electrostática:

- _____ En un conductor metálico en equilibrio electrostático, todo el exceso de carga se distribuye exclusivamente en su superficie exterior y el campo eléctrico en su interior es nulo.

Justificación: _____

- _____ Al frotar dos cuerpos neutros entre sí, se genera nueva carga eléctrica positiva en uno y negativa en el otro, aumentando la carga neta total del universo.

Justificación: _____

- c) _____ Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a pequeños objetos neutros (como trozos de papel) gracias a un fenómeno conocido como polarización electrostática.

Justificación: _____
